

8

Дискретни структури

доц. д-р Кристина Близнакова
доц. д-р Владимир Николов

2021-2022, ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

Съдържание

9.1. Паралелни процеси.

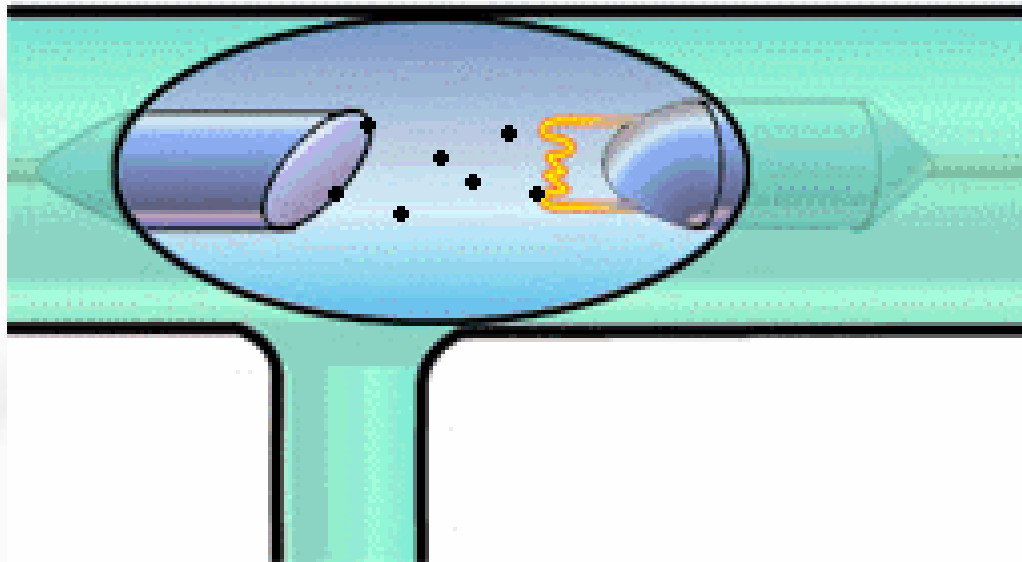
9.2. Въведение в теория на мрежите на Петри.

9.3. Маркирана мрежа на Петри.

Дискретни физически процеси

Физически процеси

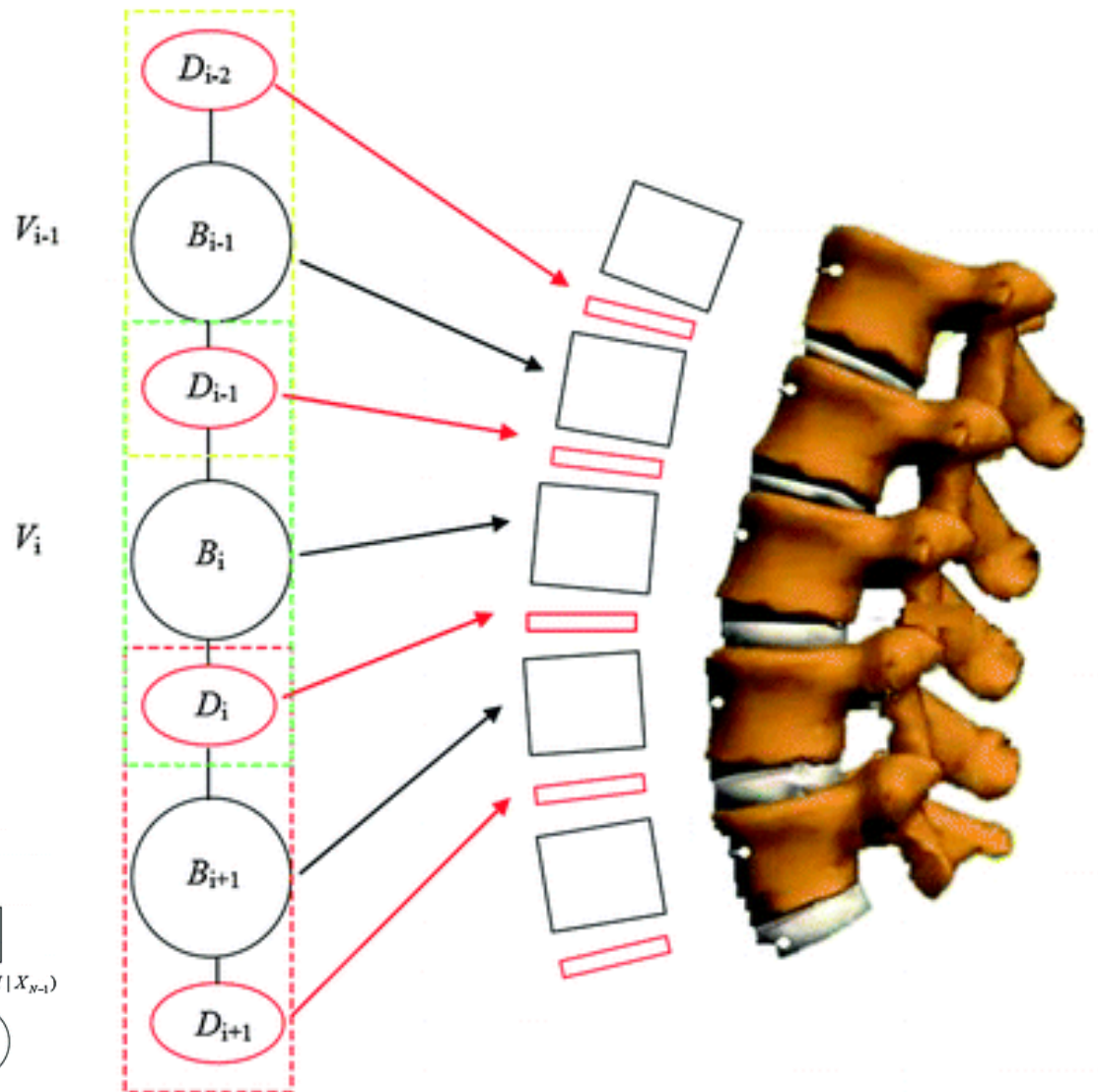
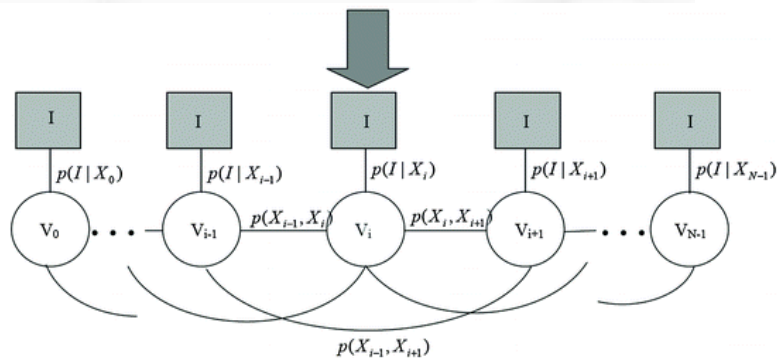
- ☐ тези, за които могат да се обособят състояния.
- ☐ приемат се само отделни дискрети, стойности с положително разстояние между стойностите.



Дискретни физически процеси

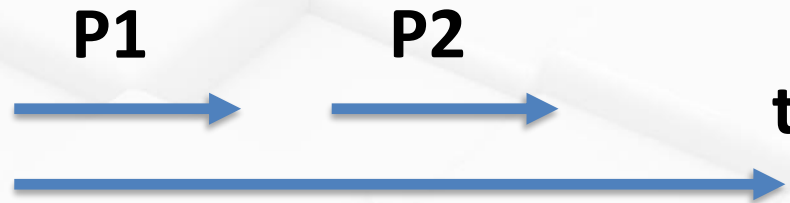


Физически процеси

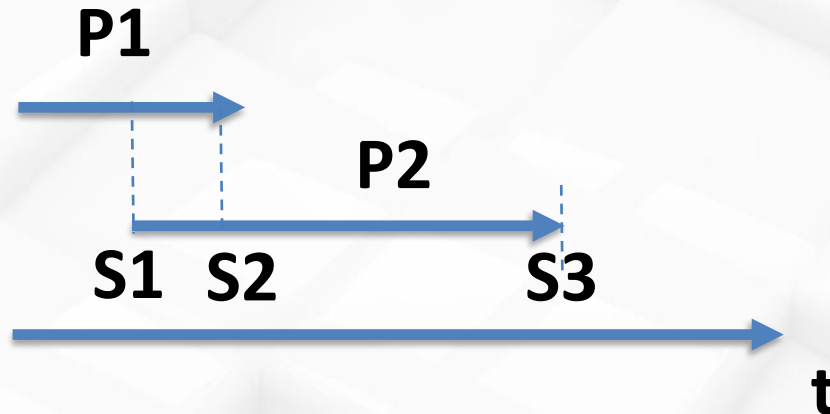


Отношения между процесите

А) да протичат последователно един след друг.



Б) да протичат паралелно – да се припокриват във времето поне в едно състояние.



Отношения в паралелните процеси

- ❑ Независими паралелни процеси – паралелни във времето, **но** помежду им не съществува причинно-следствена връзка.

Пример: рентгеновата тръба

- ❑ Зависими паралелни процеси - паралелни във времето **и** помежду им съществува причинно-следствена връзка.

Пример: индустрията

Паралелни процеси - индустрия



Изчаква другите две
машини

Работа в паралел



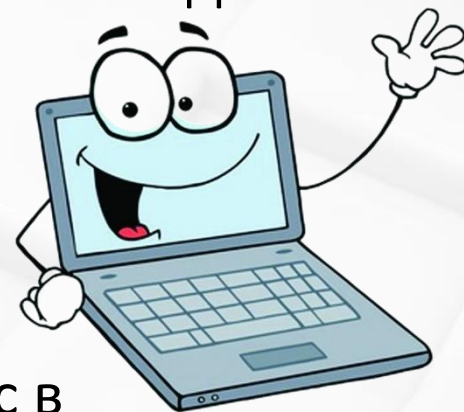
Паралелни процеси – компютърни технологии



Четене/ запис в
база данни

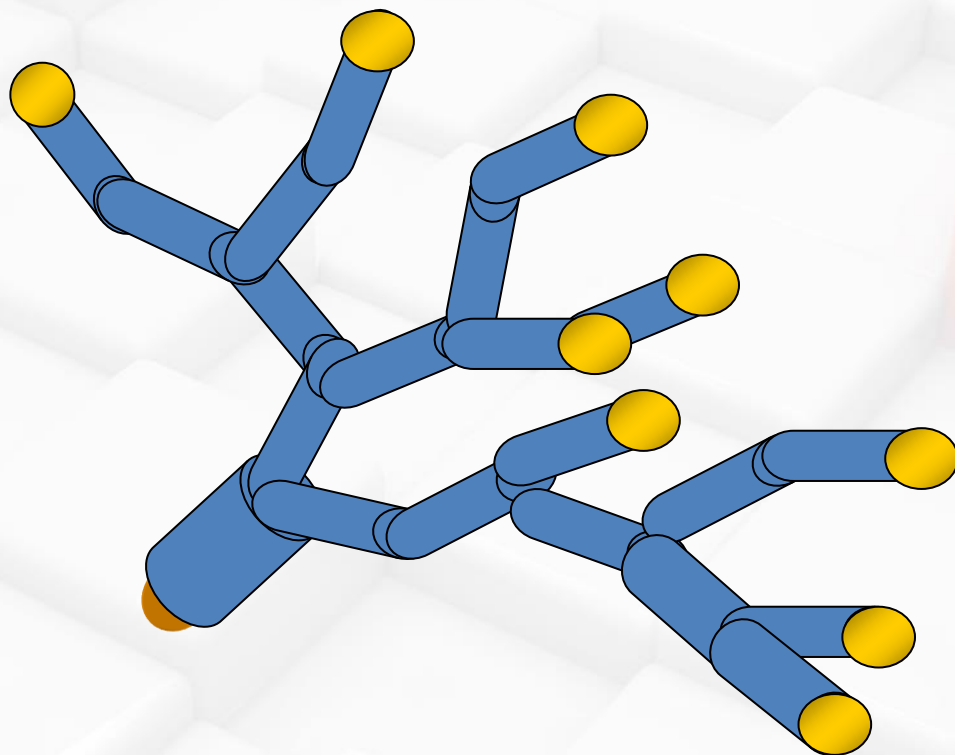


Четене/ запис в
база данни



Четене/ запис в
база данни

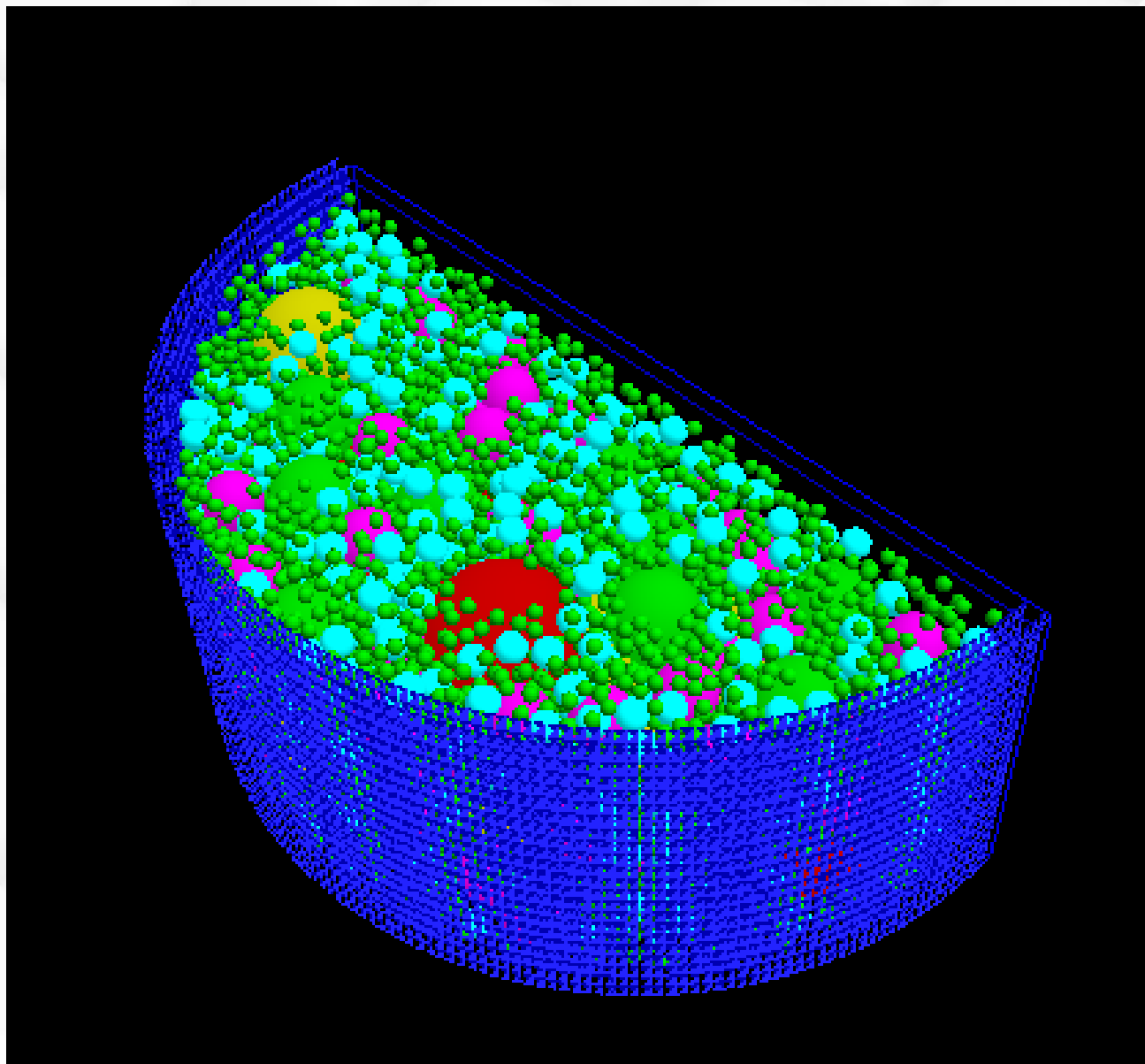
Научни цели - моделиране



Научни цели - моделиране



Научни цели - оптимизирани



Паралелен процес

Вальо



Дава работа

Получава кредит
за работата си



Работят в паралел

Паралелни автомати

Цел: моделиране на паралелни
автомати.

Например: моделиране на тумор.

Съдържание

8.1. Паралелни процеси.

8.2. Въведение в теория на мрежите на Петри.

8.3. Маркирана мрежа на Петри.

Мрежи на Петри (МП)



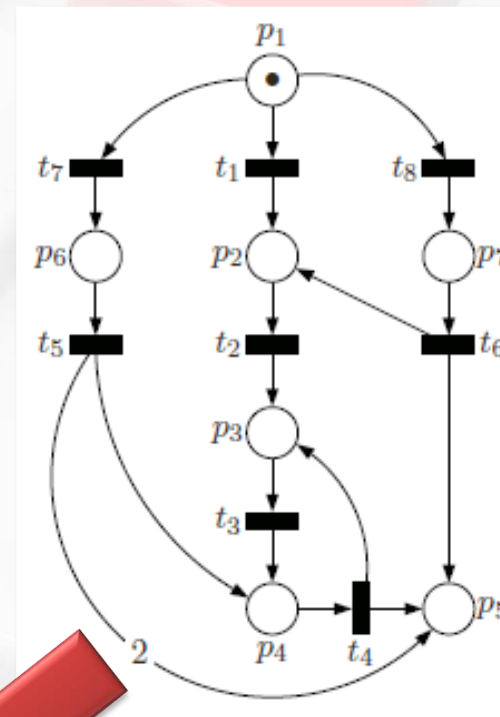
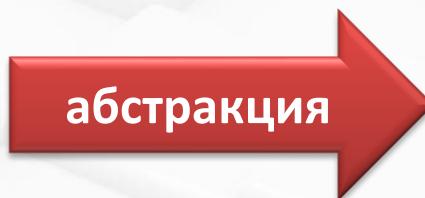
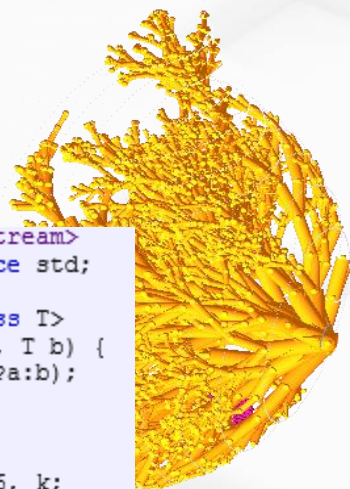
Карл Адам Петри

В своята дисертация, защитена през 1962 г. в Бон, Германия, предлага като средство за моделиране на паралелни процеси нов формализъм.

Роден: 12 Юли 1926, Лайпциг

Умира: 2 Юли 2010 (83 г.)

Какво представляват МП



Метод за анализ на
МП

```
#include <iostream>
using namespace std;

template <class T>
T GetMax (T a, T b) {
    return (a>b?a:b);
}

int main () {
    int i=5, j=6, k;
    long l=10, m=5, n;
    k=GetMax(i,j);
    n=GetMax(l,m);
    cout << k << endl;
    cout << n << endl;
    return 0;
}
```

Структура на МП

Структурата S на мрежата на Петри се състои от 4 множества:

$$S = \{ P, T, I, O \}$$

P - множество на местата (*places*) = вид ресурси

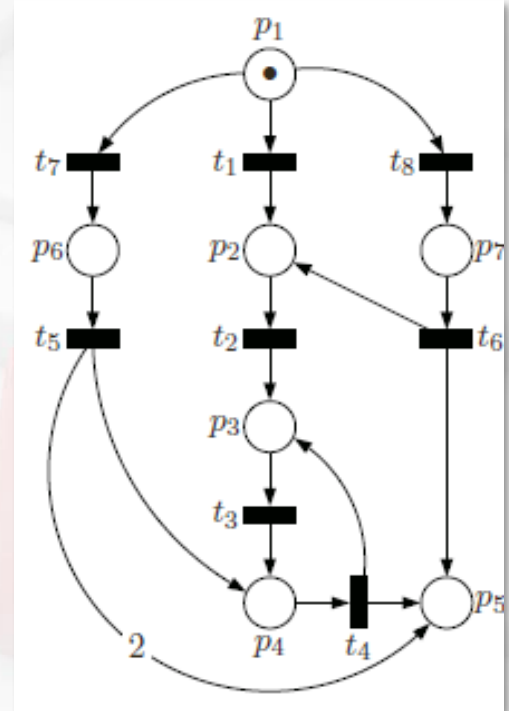
$$P = \{ p_1, p_2, p_3, \dots, p_n \}$$

T - множество на преходите (*transitions*) = консумира и произвежда ресурси

$$T = \{ t_1, t_2, t_3, \dots, t_n \}$$

I - входящи функции

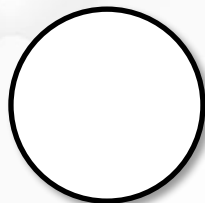
O - изходящи функции



Основни дефиниции

- МП се състои от два вида възела: *места (places)* и *преходи (transitions)*.
- Дъги - връзки между места и преходи. Дъга съществува **САМО** от *място* към *преход* или от *преход* към *място*. Никога от място към място или от преход към преход
- Мястото може да има нула или повече **марки** (ядра).
- Графично, местата, преходите, дъгите и марките се представят чрез

Р



Т

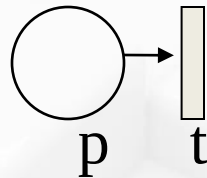


марка

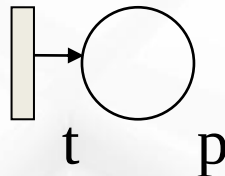


Дъги

Входни дъги са ориентирани дъги, които започват от местата (places) към преходи (transitions) представляващи условия, които трябва да бъдат изпълнени за събитието, което е необходимо да се активира.



Изходни дъги са ориентирани дъги, които започват от преходите към местата, представляващи условия, които се получават от случването на дадено събитие.



Места и преходи

T - представляват събития, които се случват в системата и които могат да доведат до промяна в условията на системата.

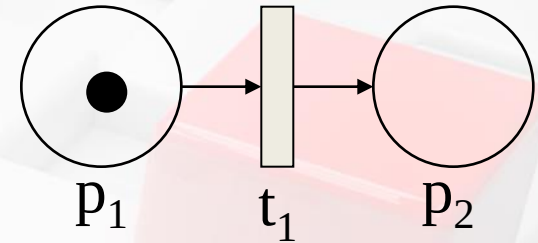
P - обикновено представляват условия в моделираната система. Те се представят с кръгове.

Пример

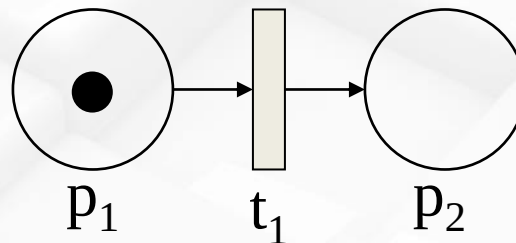
Входни места	Преход	Изходни места
Предварителни условия	събитие	Последващи условия
Входни данни	Компютърна команда	Изходни данни
Входни сигнали	DSP (сигнален процесор)	Изходни сигнали
Условия	Логически клаузи	Заключения
Буфери	Процесор	Буфери
Ресурси	Задачи	Ресурси

Пример

- МП с две места и един преход.



- Преходът е готов да се **запали** , ако и само ако има поне една **марка** във всяко от входните места (places).



t_1 - преход

p_1 : входно място

p_2 : изходно място

Правила

Позволяване на преход на запалване:

- ❑ Позволяването на преход t е възможно само, ако всяко входно състояние p на t е маркирано с поне брой марки, равен на броя на дъгите, свързващи p (места) с t .
- ❑ “Запалването” на всеки преход t **премахва толкова марки**, колкото са броя на дъгите, свързващи входните места с прехода и **добавя брой марки**, равен на броя на изходите към всяко изходно място.

Съдържание

8.1. Паралелни процеси.

8.2. Въведение в теория на мрежите на Петри.

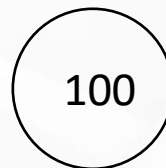
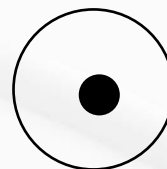
8.3. Маркирана мрежа на Петри.

Маркирана МП

- ❑ Маркиране μ : присвояване на марки (ядра) на местата в МП.

$$\mu = \mu_1, \mu_2, \mu_3, \dots \mu_n$$

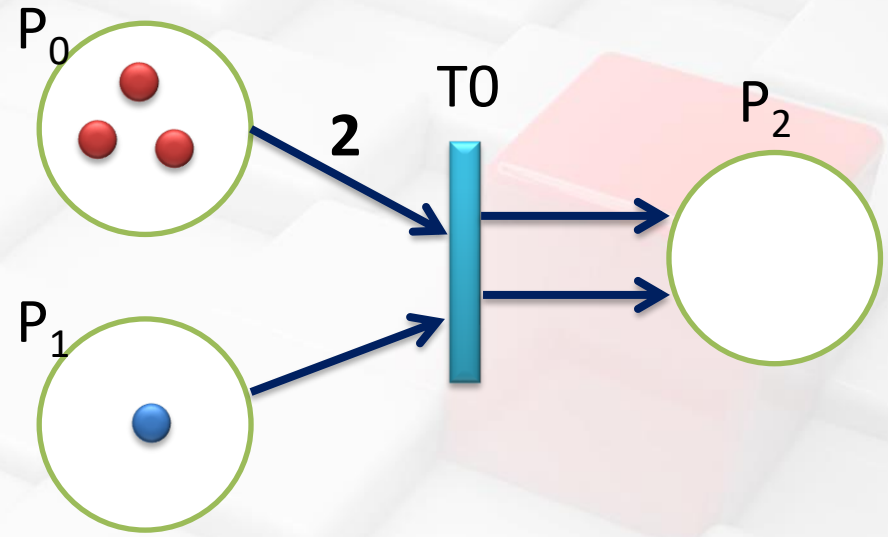
- ❑ Маркирана МП: $M = (C, \mu)$
- ❑ Мощност (n) на множеството P
- ❑ Маркирането означаваме с
- ❑ Ако са повече от една марки



Пример **Представяне на МП с 3 места**

$P = \{P_0, P_1, P_2\}$

$T = \{T_0\}$



Начално маркиране: $\mu_0 = \{3, 1, 0\}$

$I(T_0) = \{P_0, P_0\}$ $\{2P_0\}$

$I(T_0) = \{P_1\}$

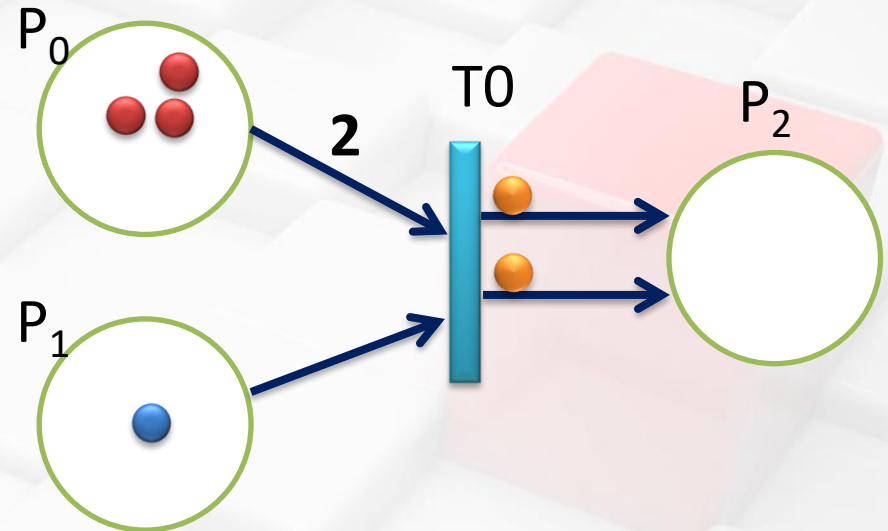
$O(T_0) = \{P_2, P_2\}$ $\{2P_2\}$

Брой дъги: $w(P_0, T_0) = 2$, $w(P_1, T_0) = 1$, $w(T_0, P_2) = 2$

Пример **Представяне на МП с 3 места**

$P = \{P_0, P_1, P_2\}$

$T = \{T_0\}$



Начално маркиране: $\mu_0 = \{3, 1, 0\}$

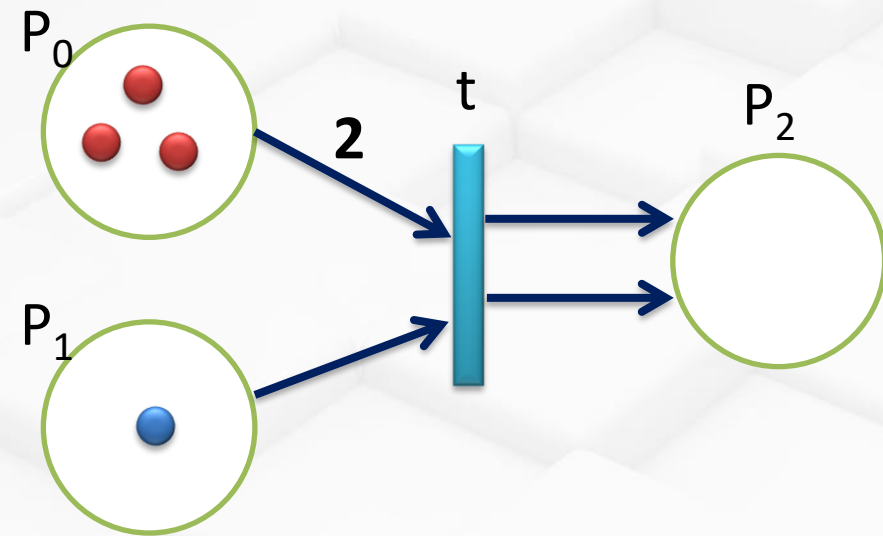
$I(T_0) = \{P_0, P_0\}$ $\{2P_0\}$

$I(T_0) = \{P_1\}$

$O(T_0) = \{P_2, P_2\}$ $\{2P_2\}$

Брой дъги: $w(P_0, T_0) = 2$, $w(P_1, T_0) = 1$, $w(T_0, P_2) = 2$

Пример



$$\mu_0 = \{3, 1, 0\}$$

$$m_1 = ?$$

$$m_j(p) = m_i(p) - w(p, t) + w(t, p)$$

$$p \in P$$

$$m_1(P_0) = 3 - 2 + 0 = 1$$

m_i - брой маркери момент t

m_j - брой маркери момент $t+1$

$$m_1(P_1) = 1 - 1 + 0 = 0$$

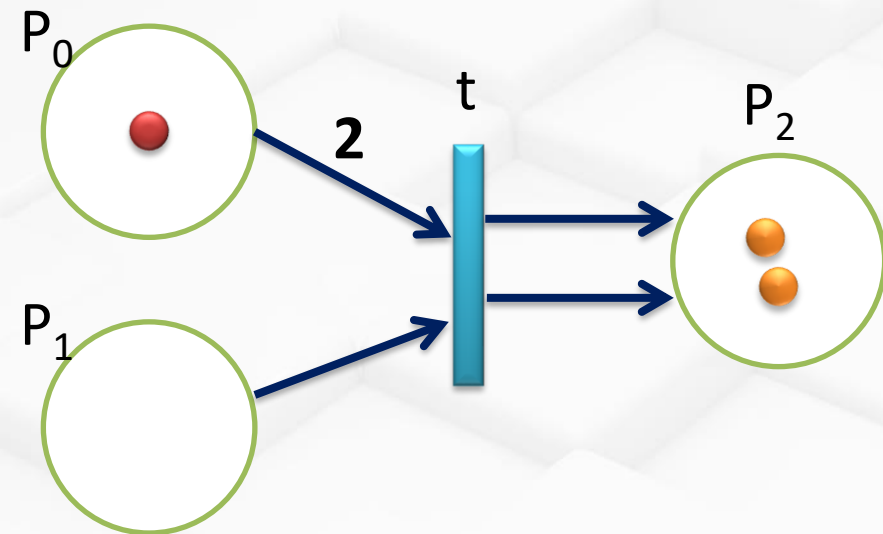
w - брой дъги от:

$w(p, t)$ - брой дъги от p към t

$w(t, p)$ - брой дъги от t към p

$$m_1(P_2) = 0 - 0 + 2 = 2$$

Пример



$$\mu_0 = \{3, 1, 0\}$$

$$m_1 = ?$$

$$m_j(p) = m_i(p) - w(p, t) + w(t, p)$$

$$p \in P$$

$$m_1(P_0) = 3 - 2 + 0 = 1$$

m_i - брой маркери момент t

m_j - брой маркери момент $t+1$

$$m_1(P_1) = 1 - 1 + 0 = 0$$

w - брой дъги от:

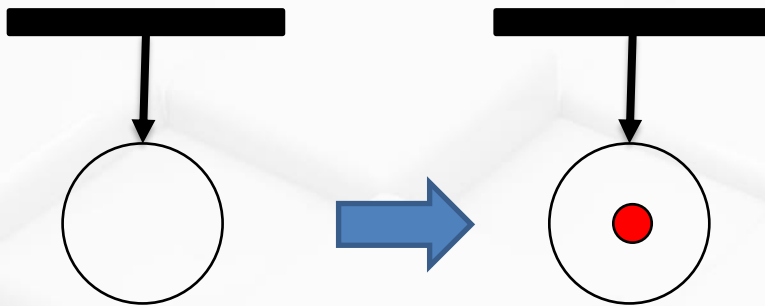
$w(p, t)$ - брой дъги от p към t

$w(t, p)$ - брой дъги от t към p

$$m_1(P_2) = 0 - 0 + 2 = 2$$

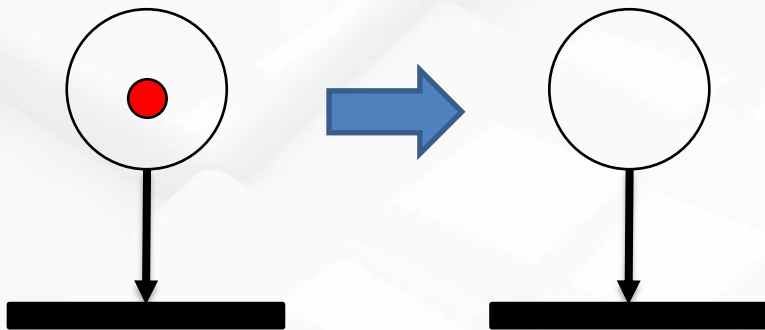
Исключения при запалване

А. Преход без никакъв вход – няма входно място



(начален преход)
 $I(t,p) = 0;$

Б. Преход без изходно място – няма изходно място

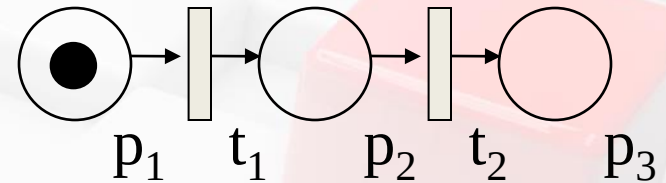


$O(p,t) = 0;$

Структури МП

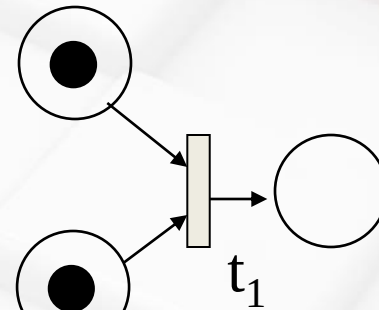
❑ Последователно изпълнение

Преход t_2 може да се запали само след запалването на t_1 . Това налага ограничението " t_2 след t_1 ."



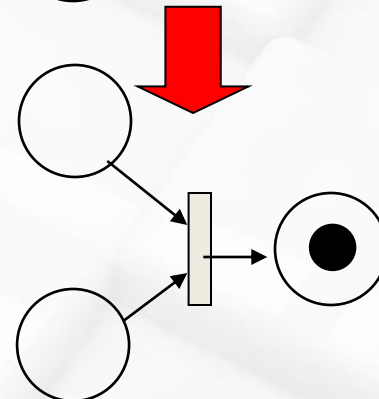
❑ Синхронизация

Преход t_1 ще бъде постъпен само ако има поне по една марка във всяко място.



❑ Сливане

когато марки от различни места пристигат в един и същ преход.

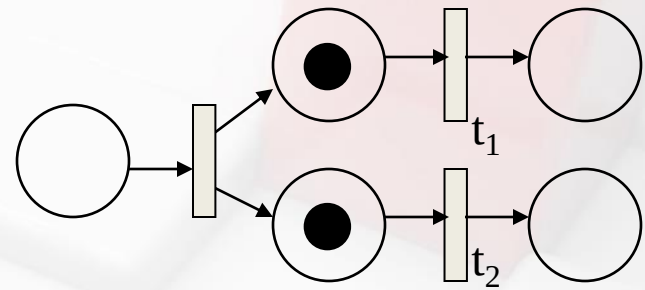


Структури МП

□ Паралелизъм

t_1 и t_2 успоредни.

С това свойство, МП могат да моделират системи с разпределено управление, при което множество процеси се изпълняват едновременно във времето.



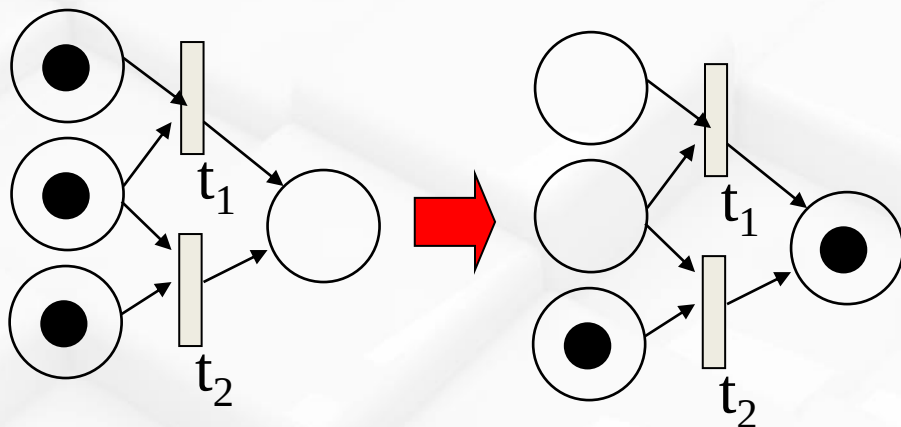
Основни Структури

Объркване

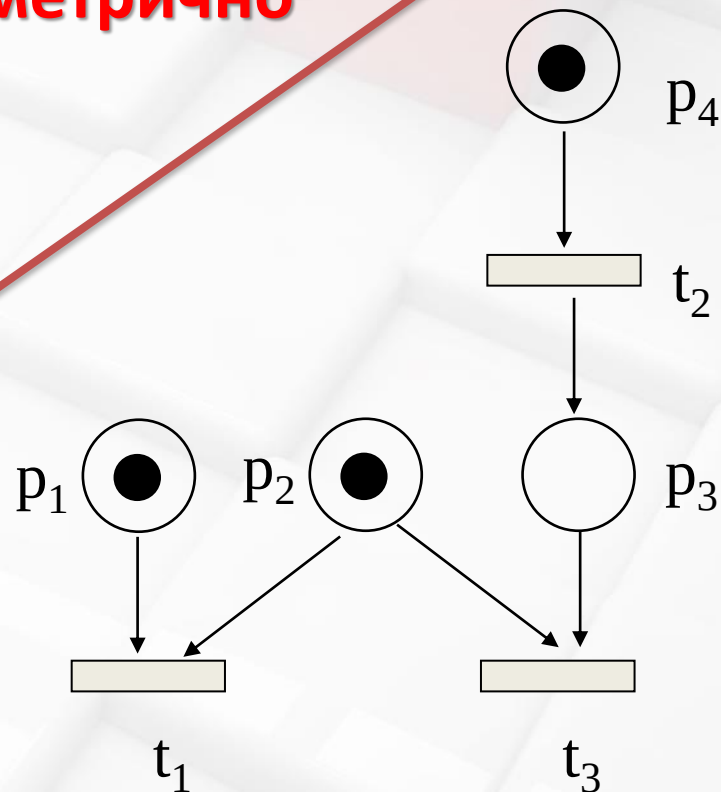
смесване на конфликт + едновременност

симетрично

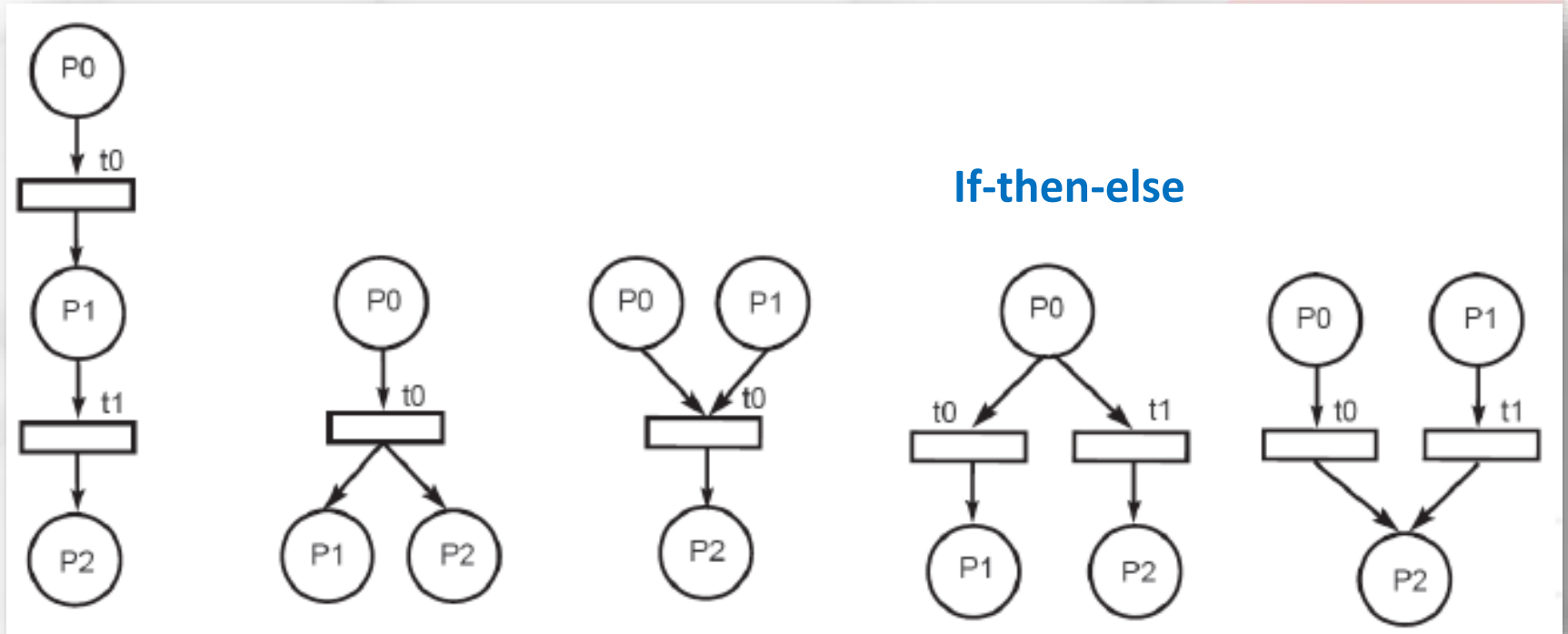
асиметрично



t_1 и t_2 са готови да се запалят, но запалването на която и да е марка води до блокиране на другите преходи.



Основни структури (обобщение)



а

б

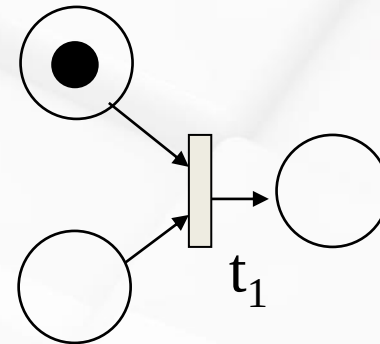
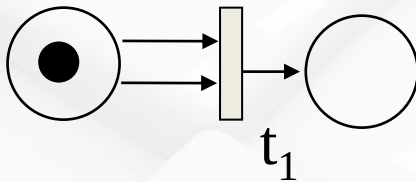
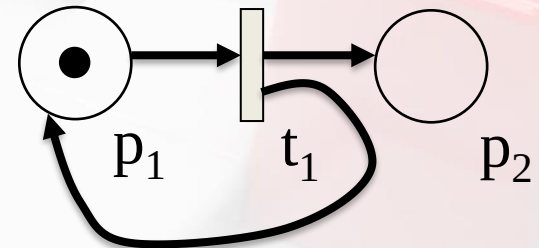
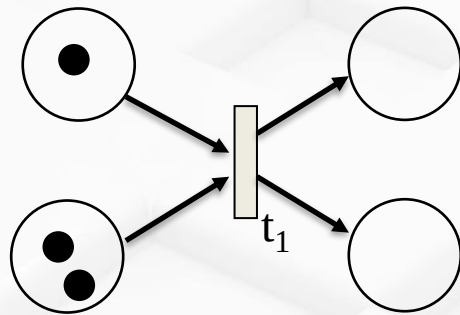
в

г

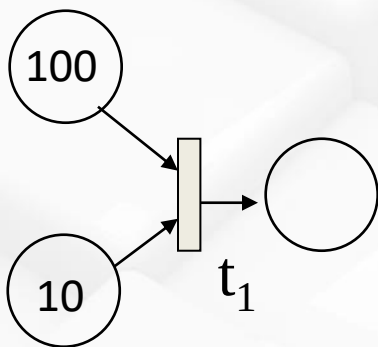
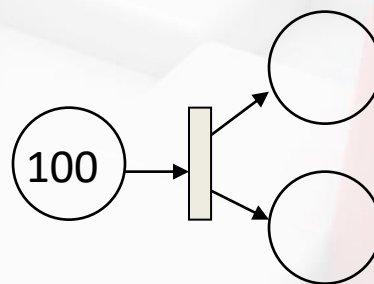
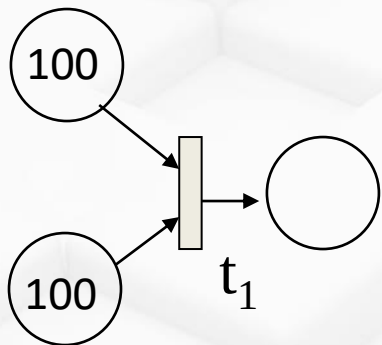
д

(а) последователност; (б) вилица, (в) съединяване, (г) избор, (д) съединяване

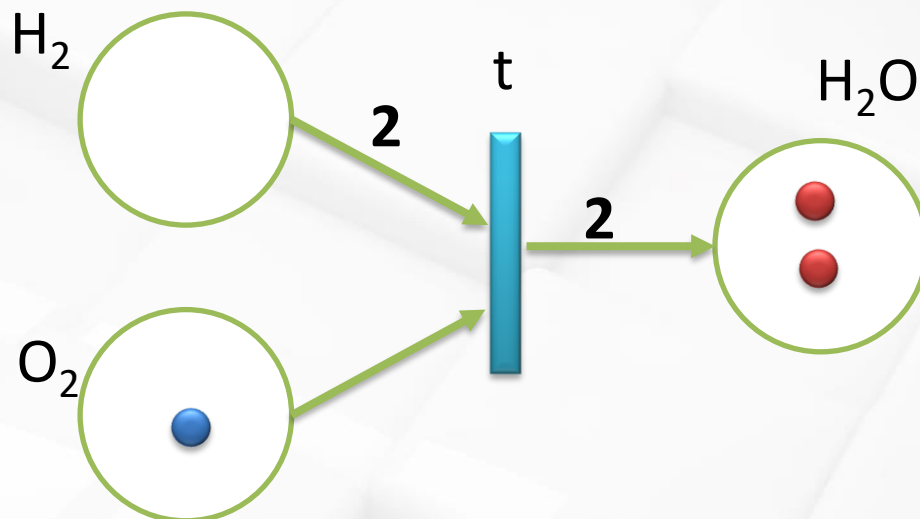
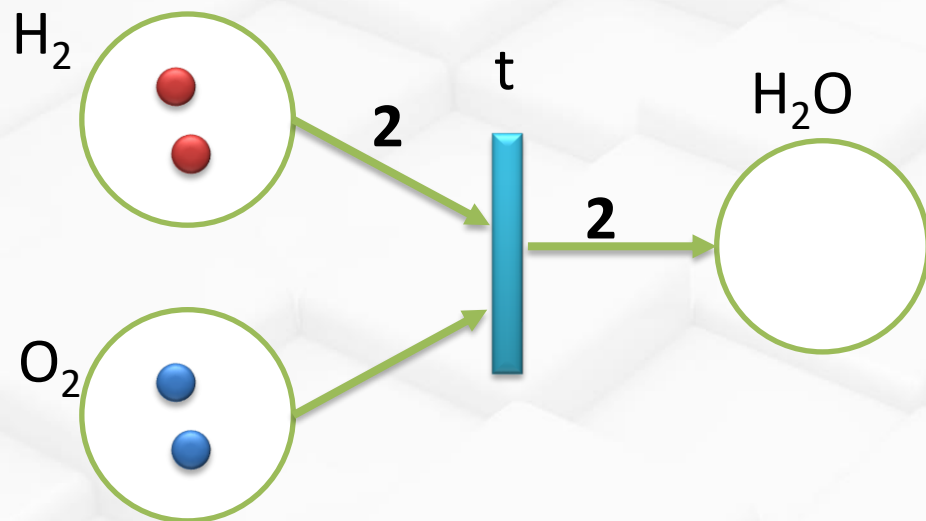
Пример



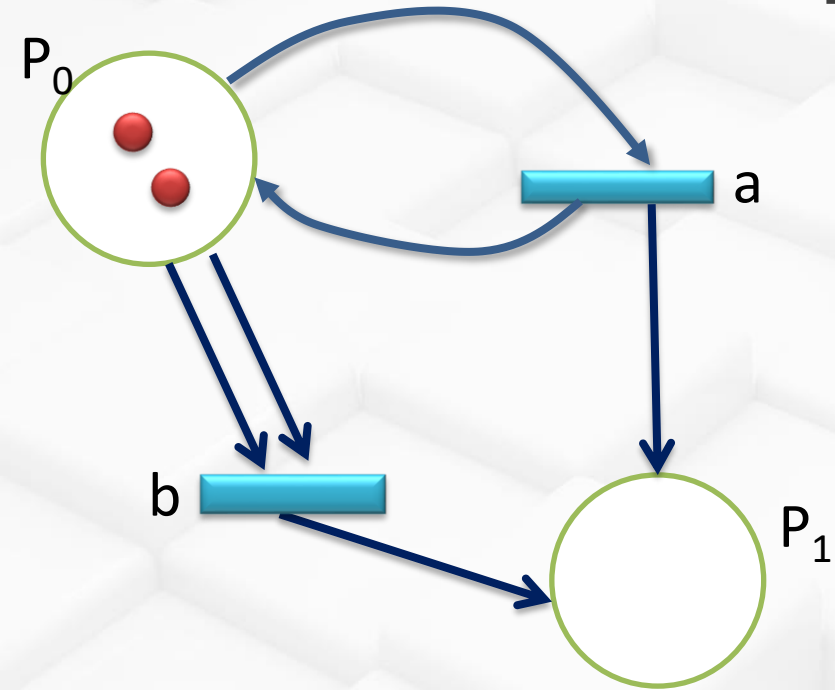
Пример



Пример



Пример



Дефиниция за граф на МП

Граф на МП – G – насочен двумножествен граф

$$G = (V, A)$$

$V = \{v_1, v_2, v_3, \dots, v_n\}$ – множество от върховете на G

$A = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$ – множество от насочени дъги

$a_i = \langle v_j, v_k \rangle \mid v_j, v_k \in V$ – наредена двойка

$$v_j \in P \quad v_k \in T$$

$$v_j \in T \quad v_k \in P$$

V се представя чрез две подмножества: $V = \{P, T\}$

$$V = P \cup T \quad P \cap T = \emptyset$$

Задача

Зададена е следната МП

$$C = \{P, T, I, O\}$$

$$P = \{p1, p2, p3, p4, p5\}$$

$$T = \{t1, t2, t3, t4\}$$

$$I(t1) = \{p1\}$$

$$I(t2) = \{p2, p3, p5\}$$

$$I(t3) = \{p3\}$$

$$I(t4) = \{p4\}$$

$$O(t1) = \{p5\}$$

$$O(t2) = \{p5\}$$

$$O(t3) = \{p4\}$$

$$O(t4) = \{p2, p3\}$$

ВХОД КЪМ t

ИЗХОД ОТ t

Начално маркиране: $\mu_0 = \{1, 2, 0, 0, 1\}$

Начертайте графа на МП.

$C = \{P, T, I, O\}$

$P = \{p1, p2, p3, p4, p5\}$

$T = \{t1, t2, t3, t4\}$

$I(t1) = \{p1\}$

$I(t2) = \{p2, p3, p5\}$

$I(t3) = \{p3\}$

$I(t4) = \{p4\}$

$O(t1) = \{p5\}$

$O(t2) = \{p5\}$

$O(t3) = \{p4\}$

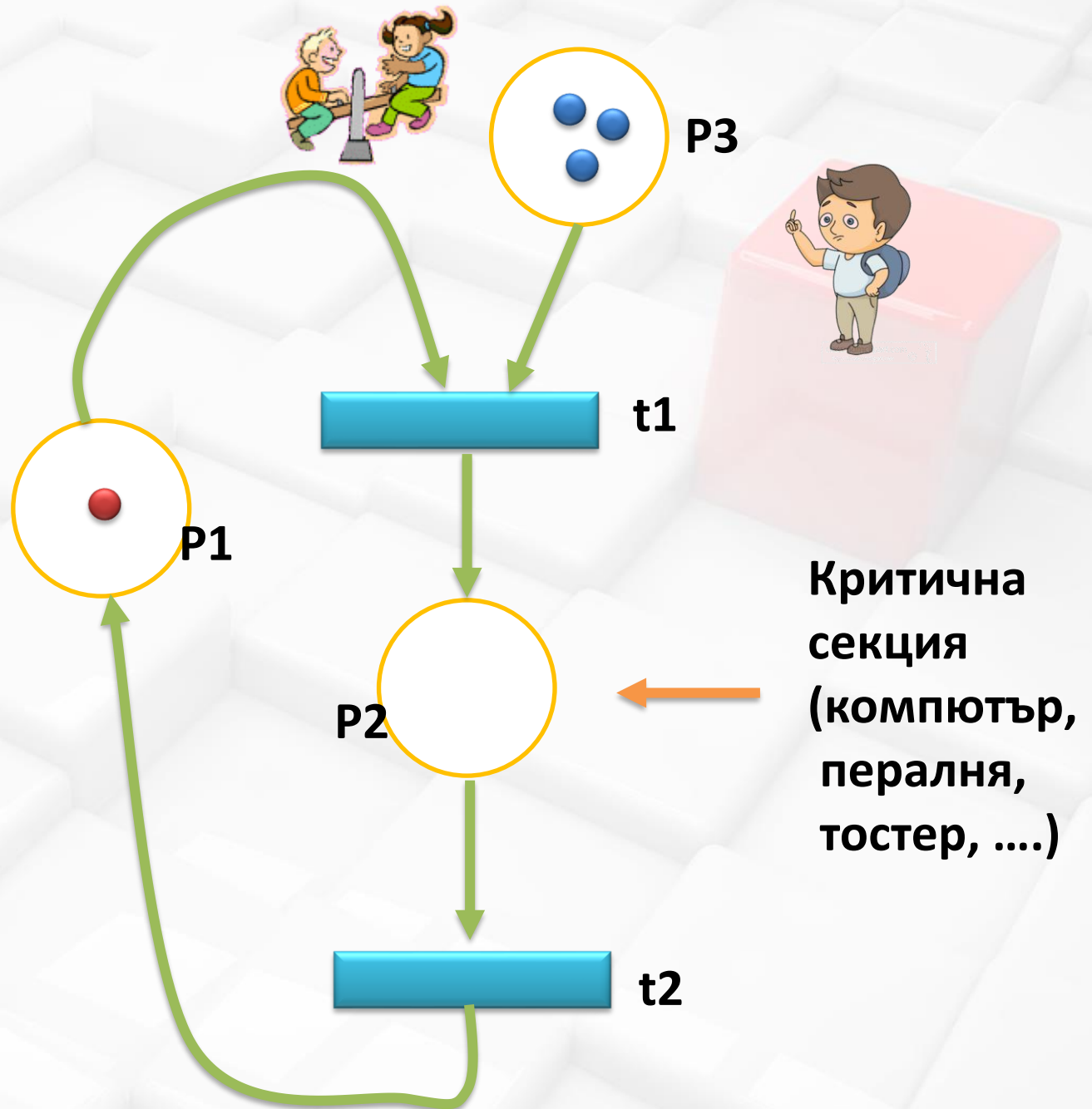
$O(t4) = \{p2, p3\}$

ВХОД КЪМ t

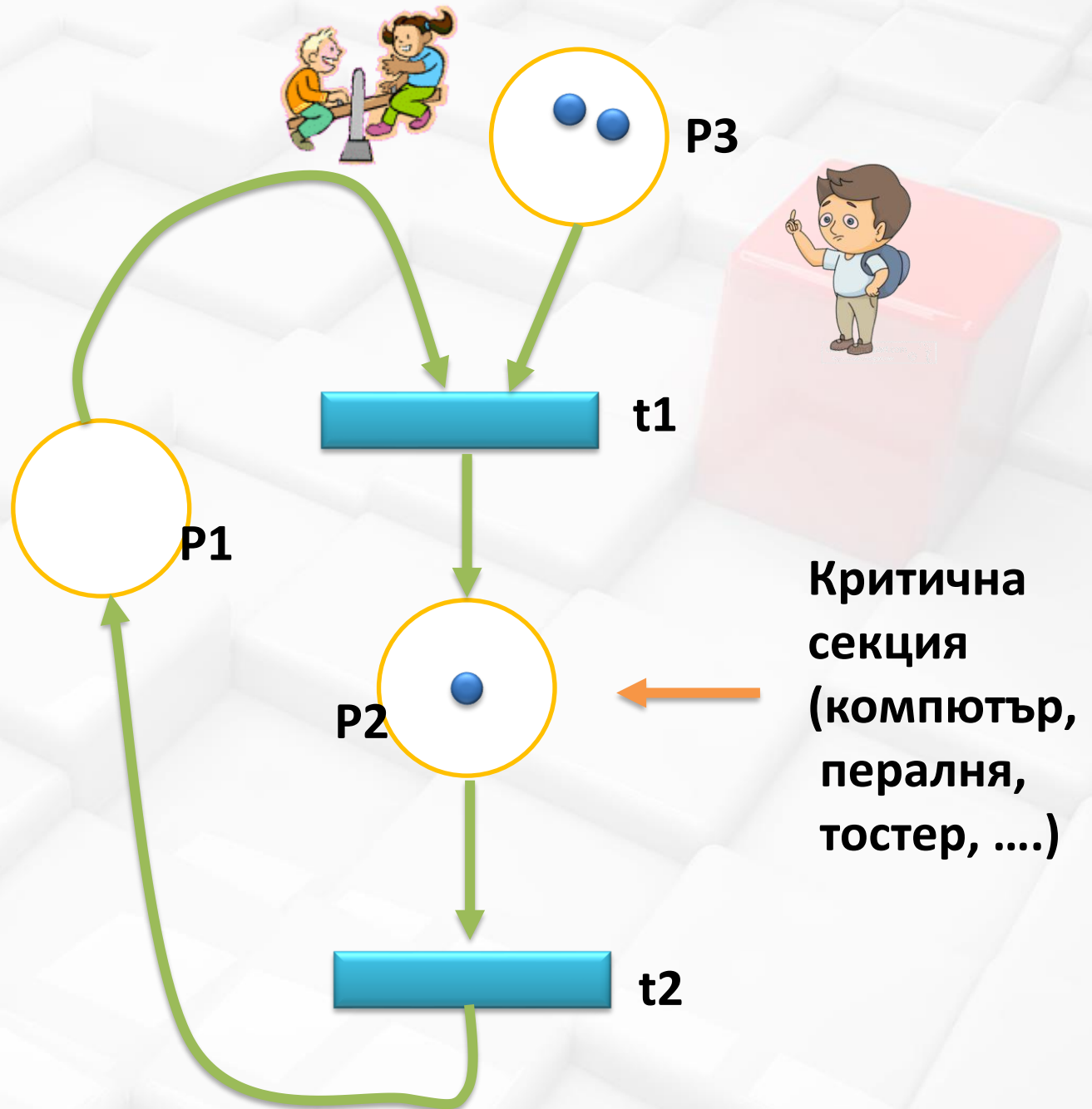
ИЗХОД ОТ t

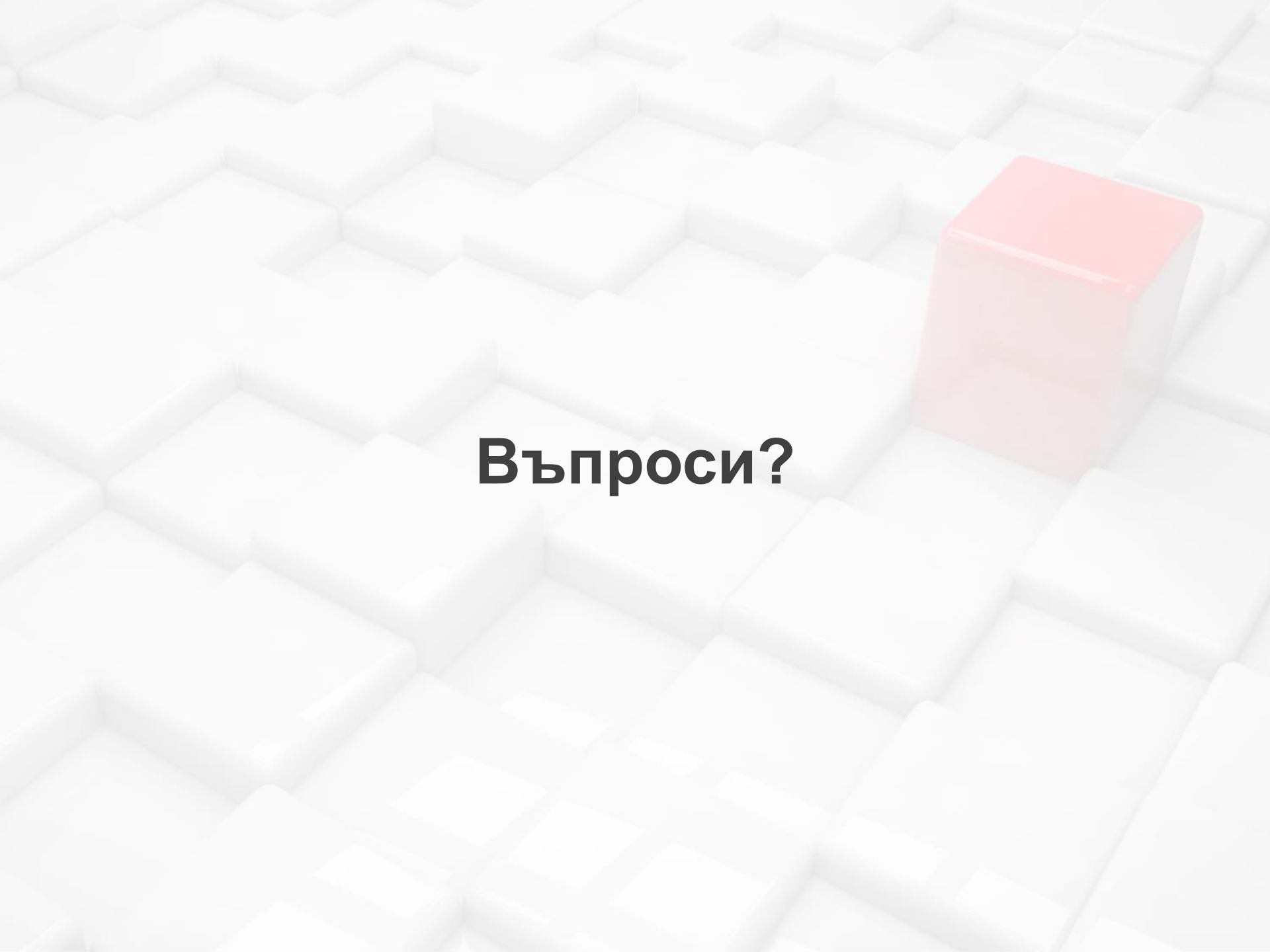
Начално маркиране: $\mu_0 = \{1, 2, 0, 0, 1\}$

Пример



Пример



A 3D perspective view of a grid of white cubes. One cube in the upper right quadrant is colored red, standing out from the rest of the white cubes. The cubes are arranged in a staggered pattern, creating a sense of depth.

Въпроси?